

56

DIDÁCTICO — ARTE Y FRACTALES

LA GRAN OLA DE KANAGAWA

Subtipo: Hokusai 1830 — Autosimilitud en el Arte

«El Arte Vio el Futuro»

DESCRIPCIÓN

¿Sabías que los artistas dibujaban fractales **100 años antes de que se descubrieran matemáticamente**? La famosa obra «La Gran Ola de Kanagawa» de Hokusai (1830) es el ejemplo perfecto. Si miras la espuma de la ola gigante, verás que termina en «garras». Si miras esas garras, están hechas de garras más pequeñas. Y esas, de otras más pequeñas aún. Esto es **Autosimilitud pura**. Hokusai no sabía cálculo diferencial, pero entendió intuitivamente que la naturaleza se repite a diferentes escalas.

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

OBRA

La Gran Ola de Kanagawa — Hokusai, 1830

TÉCNICA ORIGINAL

Grabado en madera (ukiyo-e japonés)

CONCEPTO FRACTAL

Autosimilitud — garras dentro de garras

ADELANTO

100 años antes del descubrimiento matemático

TIPO DE VÍDEO

Ilustración comparativa generada con IA

USO EN CURSO

Conexión Arte–Matemáticas · Clase 15

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La autosimilitud que Hokusai pintó intuitivamente en 1830 aparece en todos los fluidos turbulentos. Cuando el agua rompe contra una roca, genera espuma con **torbellinos dentro de torbellinos** siguiendo la misma proporción a todas las escalas. El físico Lewis Fry Richardson lo describió matemáticamente en 1922 y hoy se aplica en ingeniería hidráulica para diseñar presas y en medicina para entender el **flujo sanguíneo en las arterias**. Hokusai lo vio antes que todos ellos.